

# Factory Method

Padrão de projeto

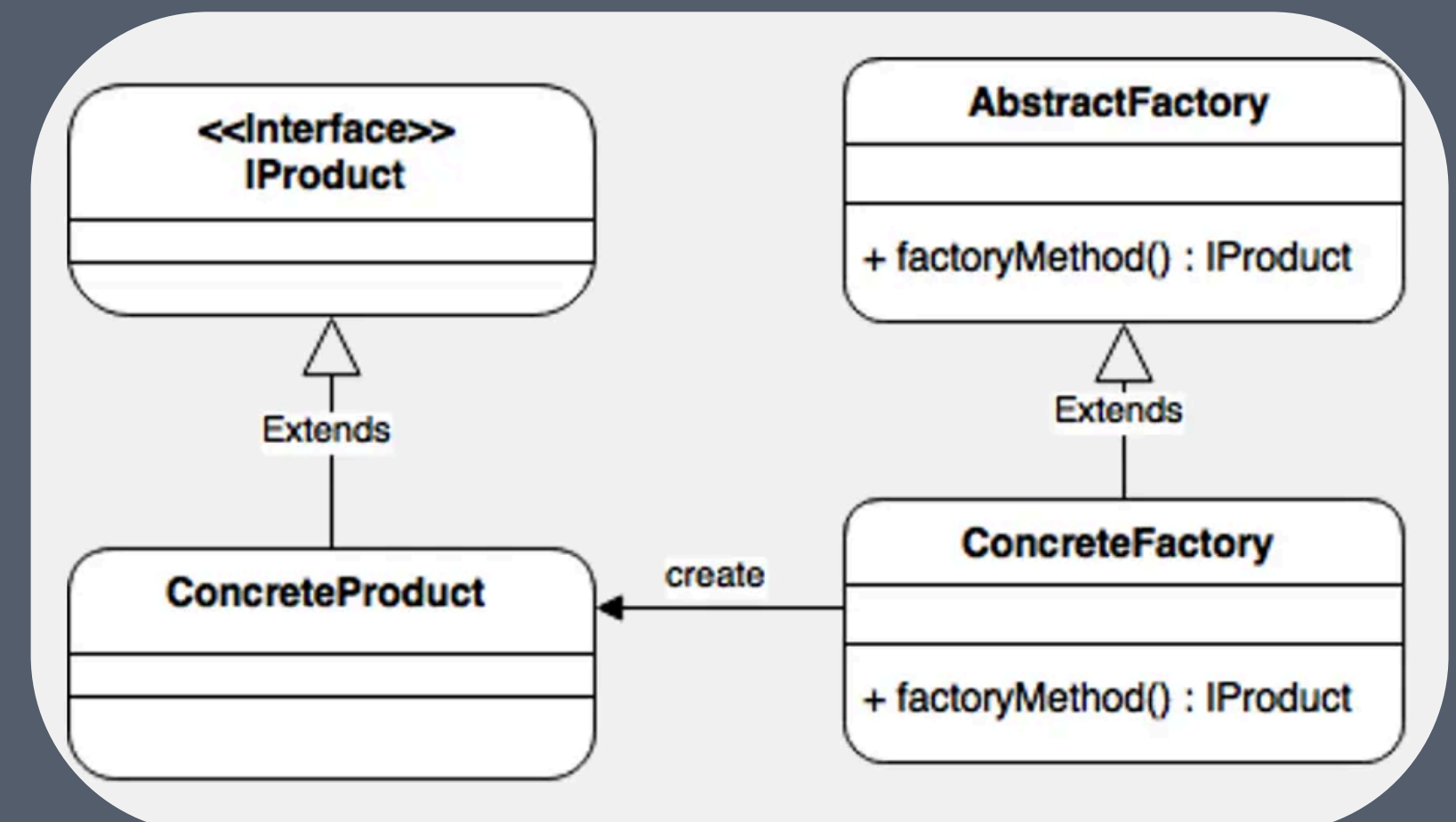


Maxuel, Alex, Caio, João Henrique e Vinícius Adriel.

# Introdução

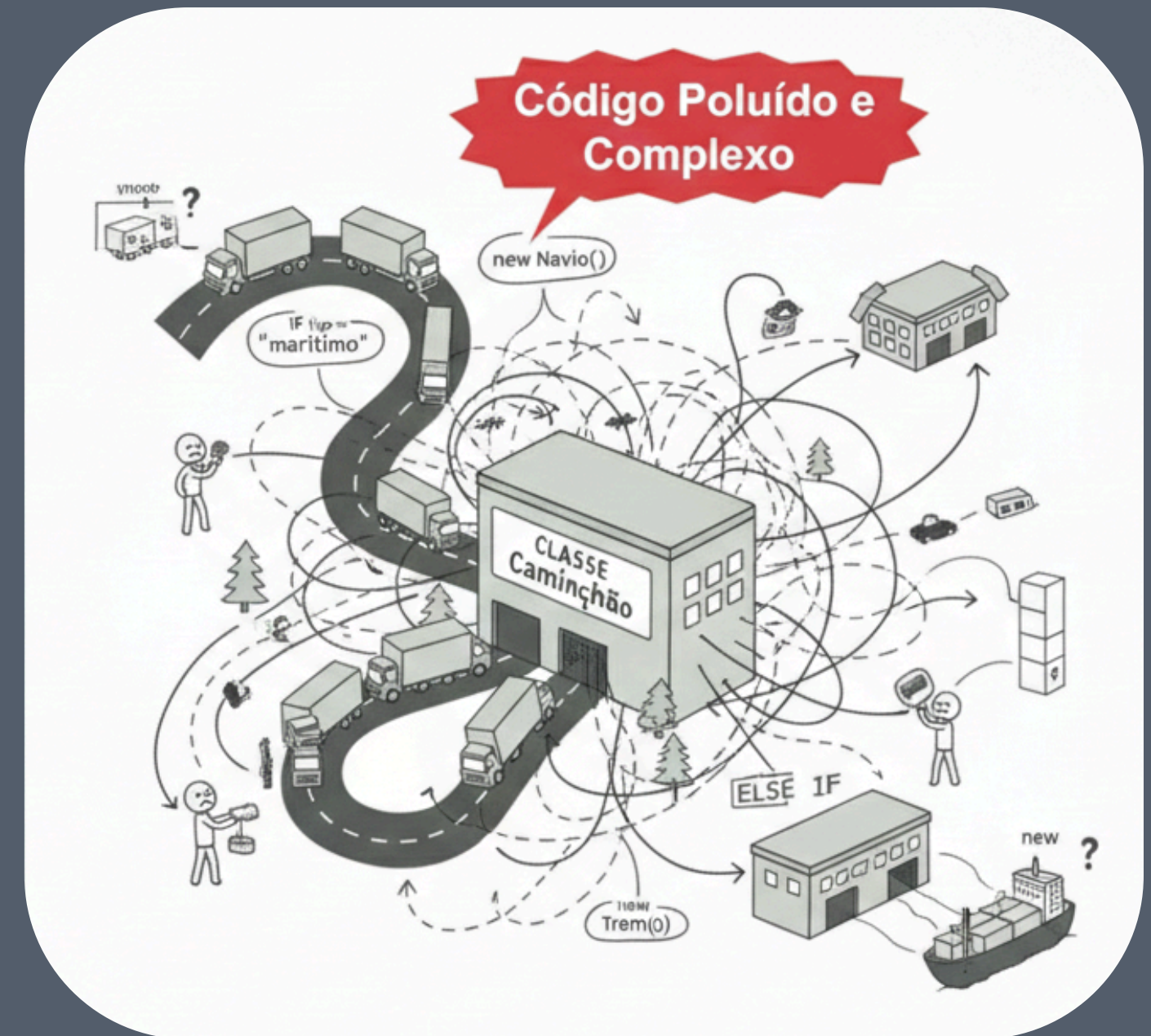
---

- É um padrão de projeto criacional;
- Fornece uma interface para criar objetos na superclasse;
- Permite que subclasses decidam qual objeto concreto será criado.



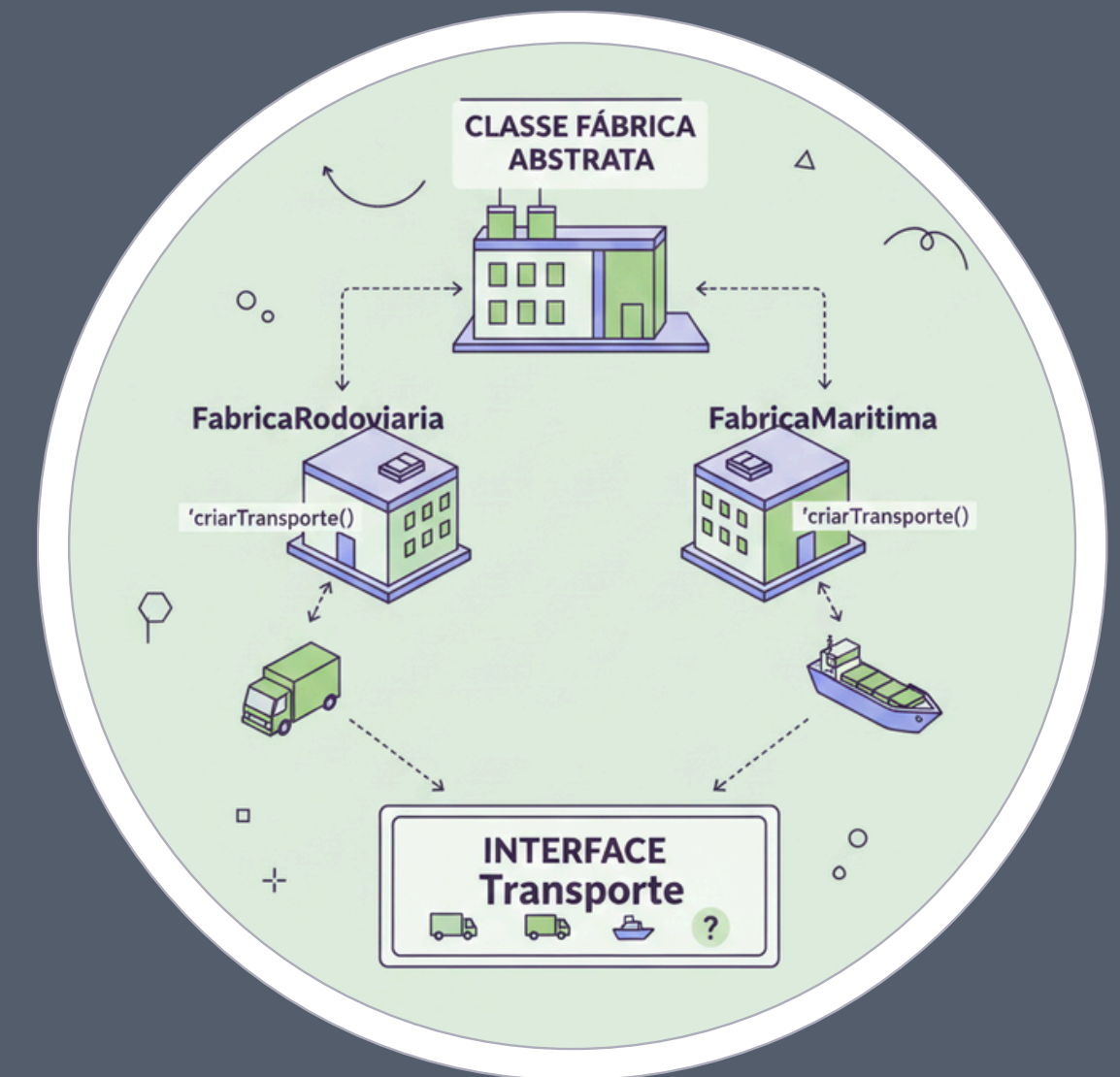
# Problema

- O código fica preso a uma única classe (ex.: Caminhão);
- Para adicionar novos transportes, é preciso alterar várias partes do código;
- Surgem muitos if/else para decidir qual classe usar;
- O sistema fica difícil de manter e expandir.



# Solução

- Substituir a criação direta por um método fábrica;
- O método fábrica pode ser sobrescrito em subclasses;
- Subclasses retornam produtos diferentes compartilhando uma interface base.



# Estrutura do padrão

---

## 1- Produto:

Interface comum aos objetos criados.

## 2- Produtos Concretos:

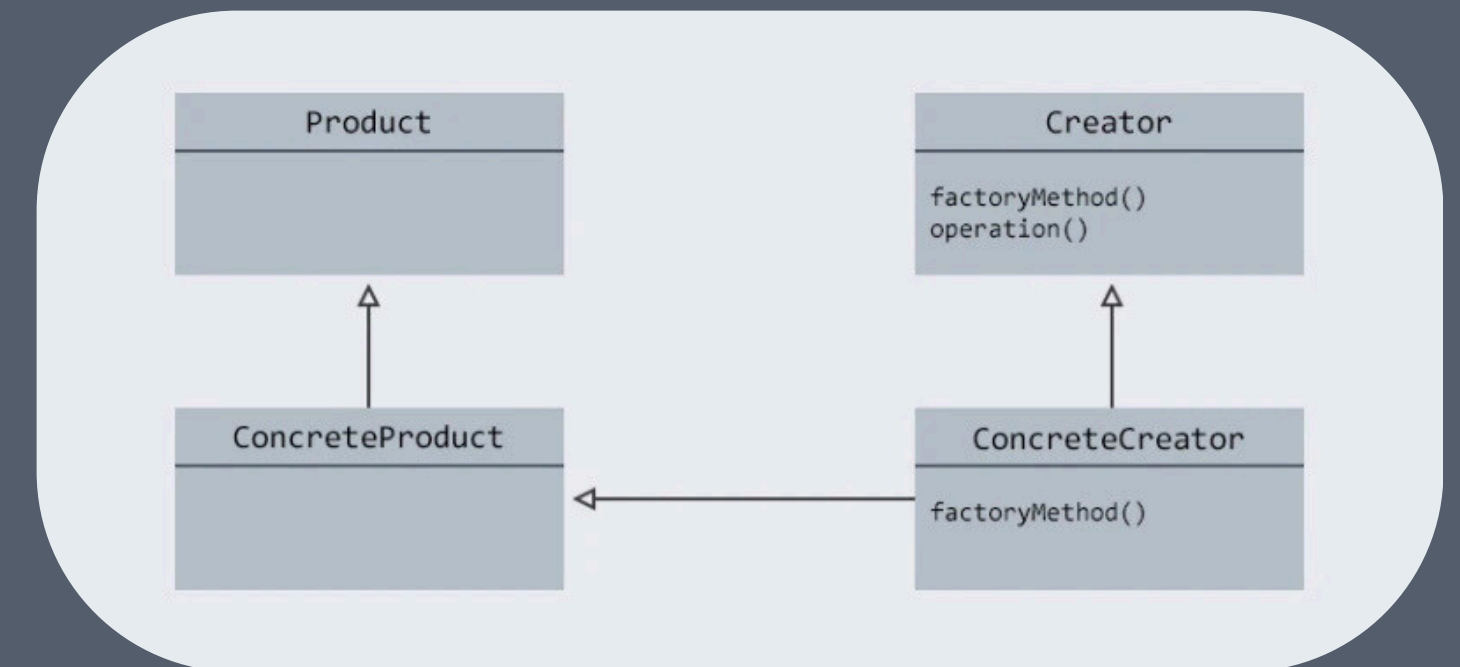
Implementações específicas da interface Produto.

## 3- Criador:

Define o método fábrica que retorna objetos do tipo Produto.

## 4- Criadores Concretos:

Sobrescrevem o método fábrica para criar produtos específicos.



# Vantagens e desvantagens do factory method

---

## Vantagens

- Reduz acoplamento entre código cliente e classes concretas;
- Permite adicionar novos tipos sem alterar código existente;
- Simplifica a lógica do cliente.

## Desvantagens

- Aumenta o número de classes;
- Pode deixar o sistema mais complexo se usado em excesso.

Obrigado pela atenção!